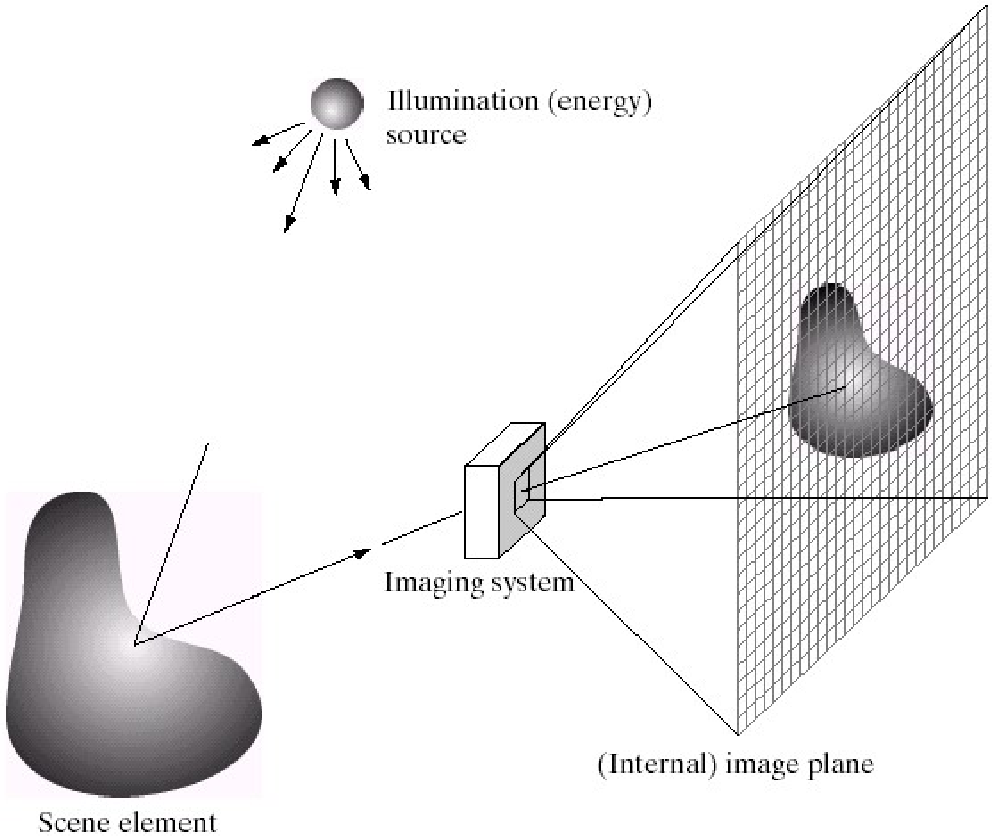
机器视觉与图像处理
Machine Vision & Image Processing

信息学院　常青
changqing@ecust.edu.cn

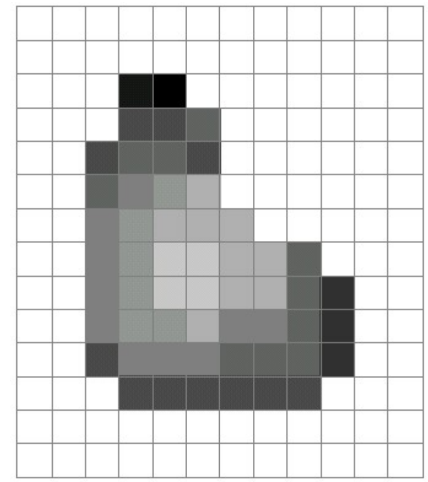
本次课程内容

- 图像数字化
  - 采样和量化
  - 分辨率
- 图像基本运算
  - 图像算术运算
  - 图像逻辑运算

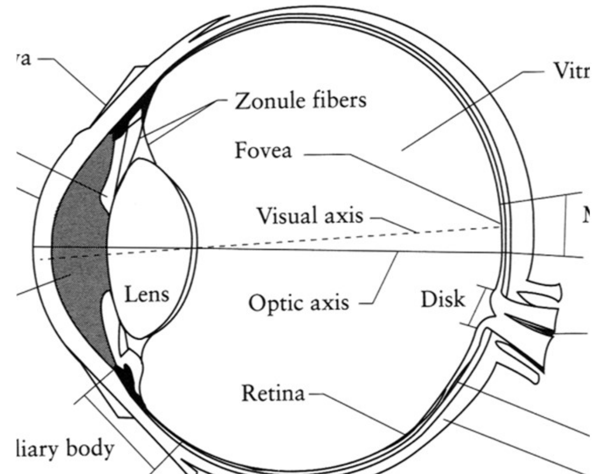
光学图像成像



胶片

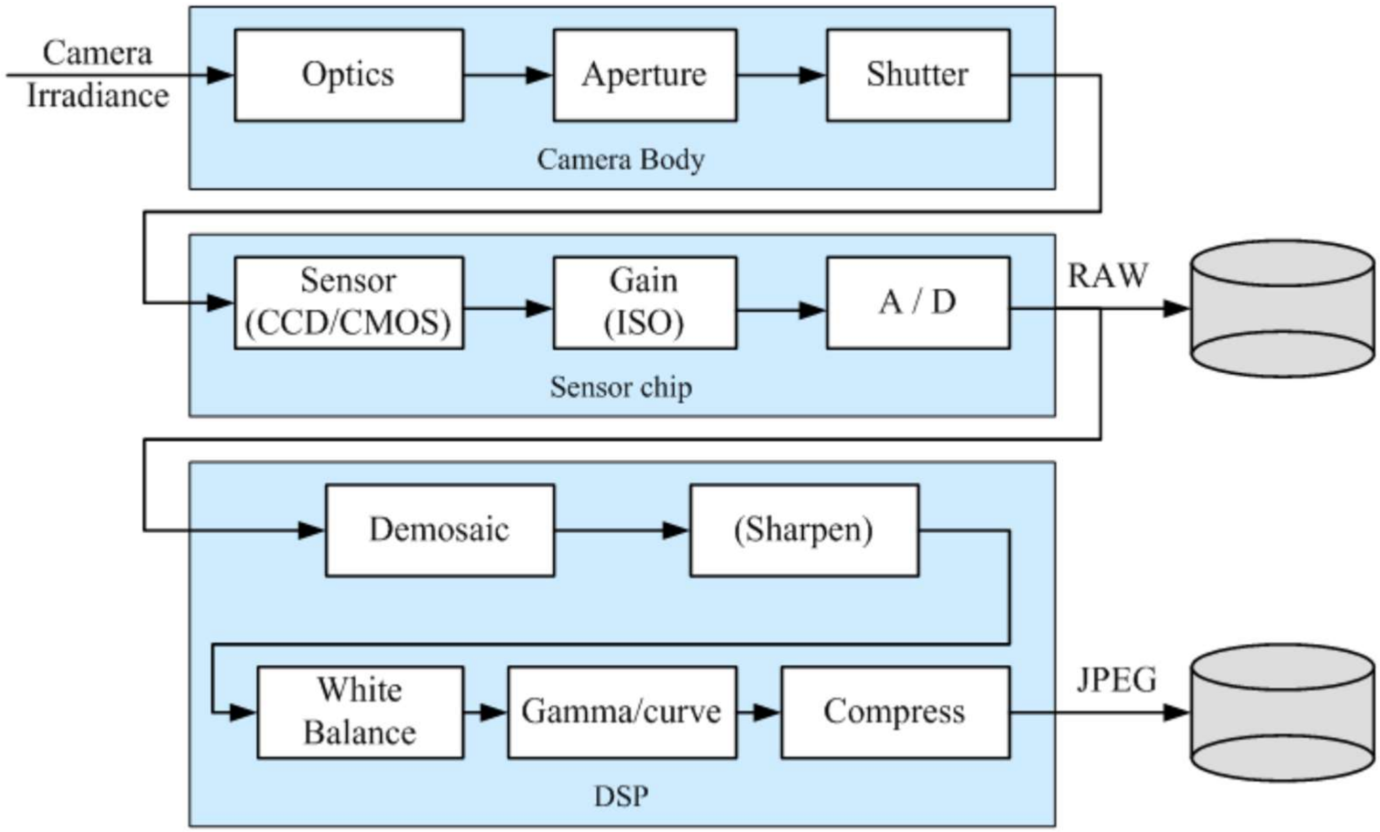


图像格式



人眼

数码相机（Digital camera）-Image sensing pipeline



- 数码相机的成像的典型流程
  - RAW格式存储未进行数字处理的图像
  - JPEG存储根据相机设置处理后的压缩图像

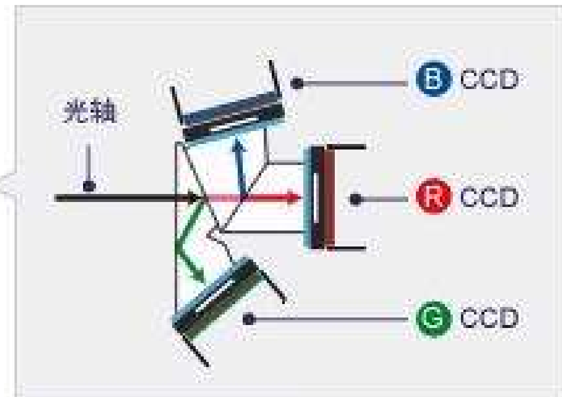
数码相机（Digital camera）

- 数码相机中，使用传感器阵列替代了胶片
  - 阵列中的每一个单元都是一个光敏二极管，将光信号转换为电信号
  - 两种常见的传感器类型：
    - **CCD**(Charge Coupled Device ,电荷耦合元件)
    - **CMOS**(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体元件)

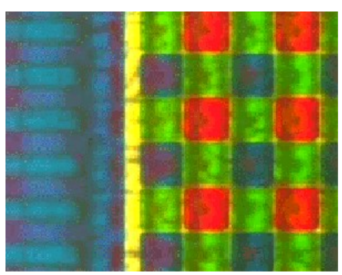
图像传感器

Image acquisition

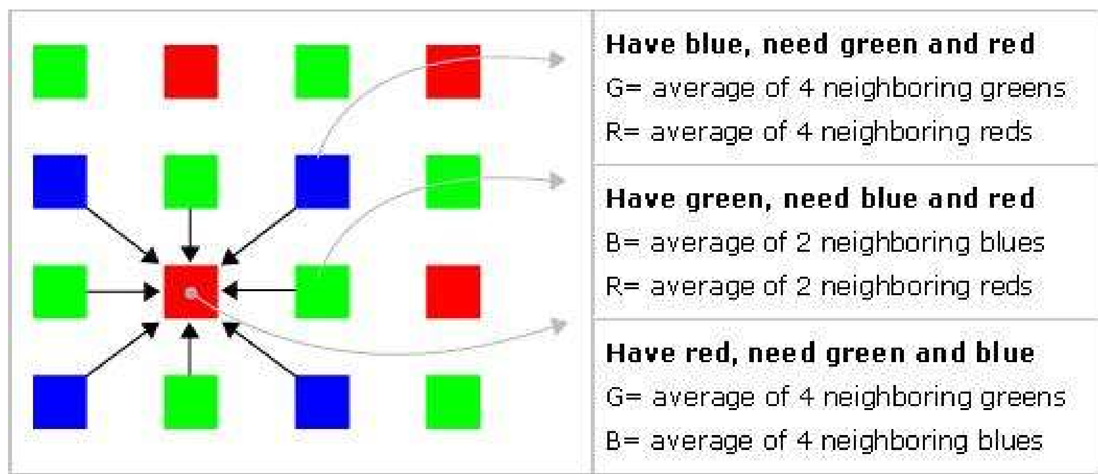
CCD Sensor



CMOS Sensor



HV7131E



相机传感器阵列(Sensor Array)

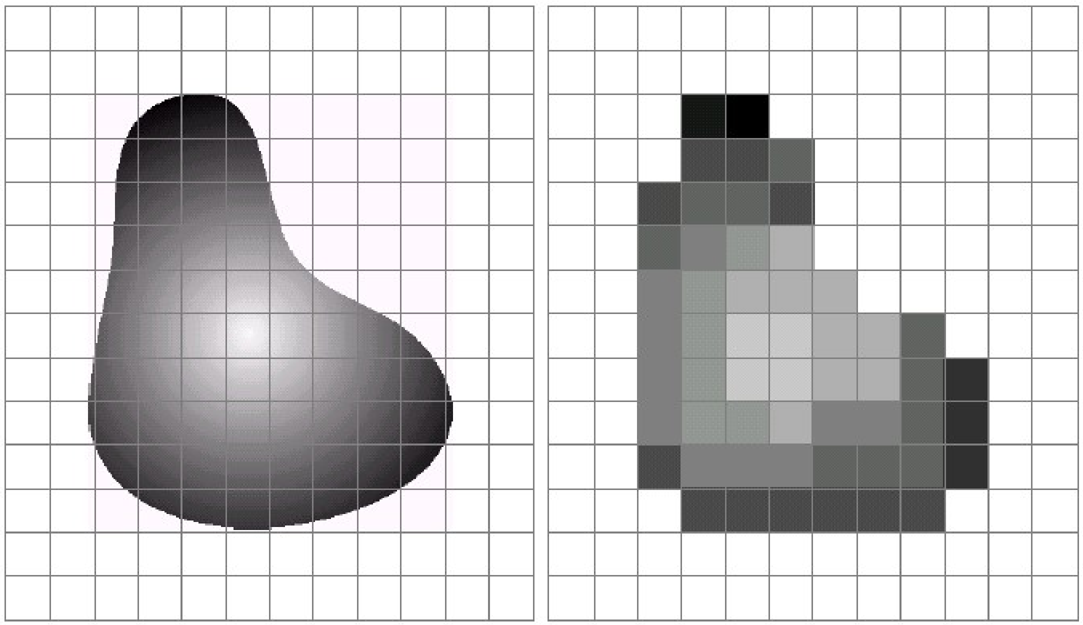
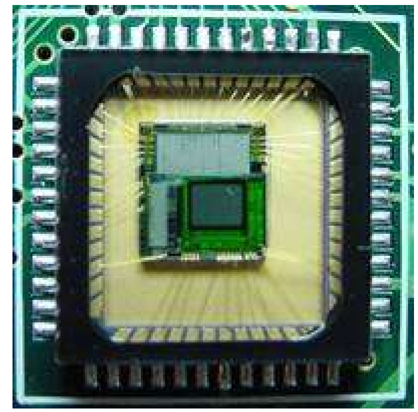


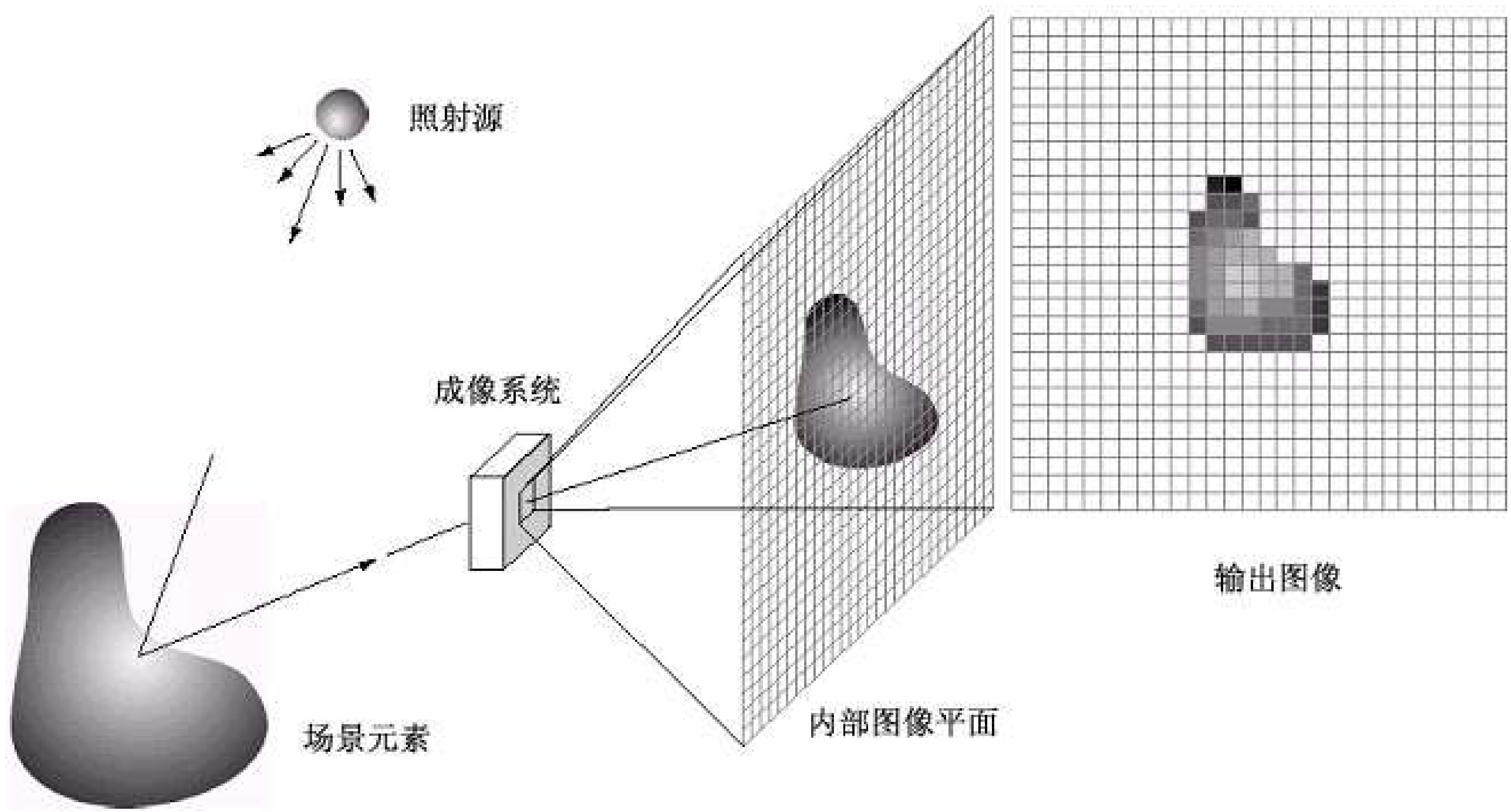
FIGURE 2.17 (a) Continuos image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.



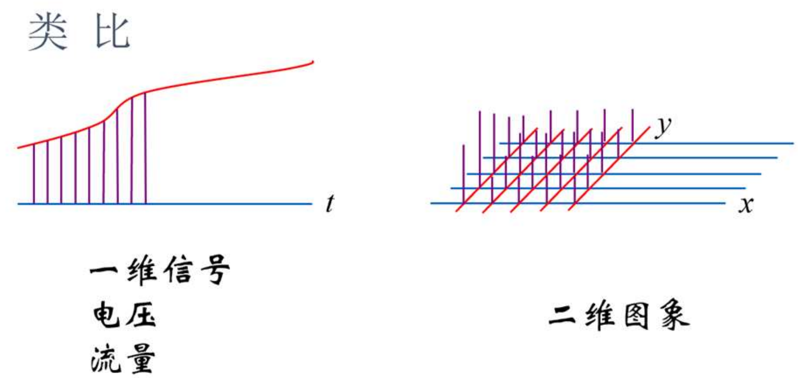
CMOS sensor

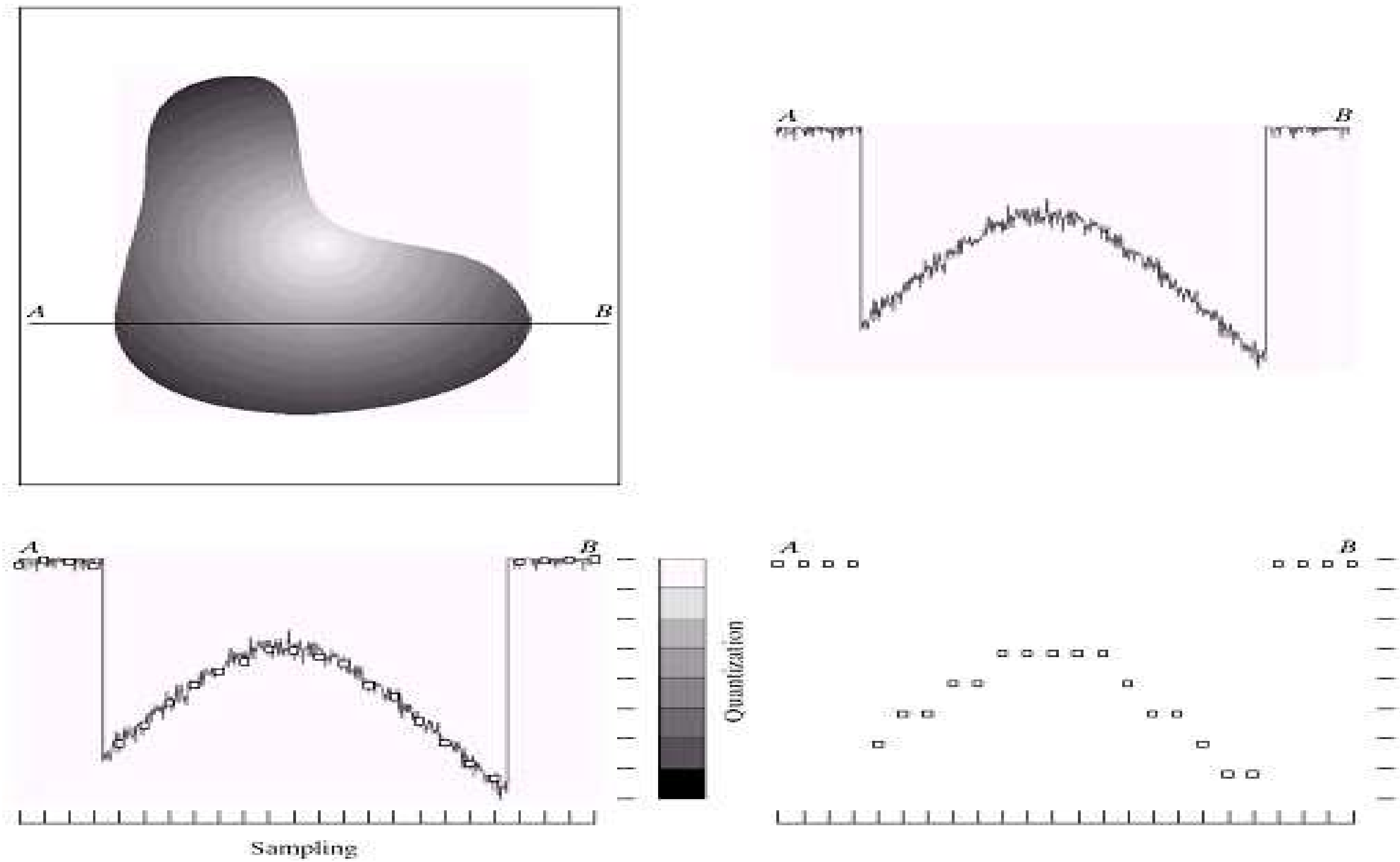
图像的数字化

采样和量化过程（1）

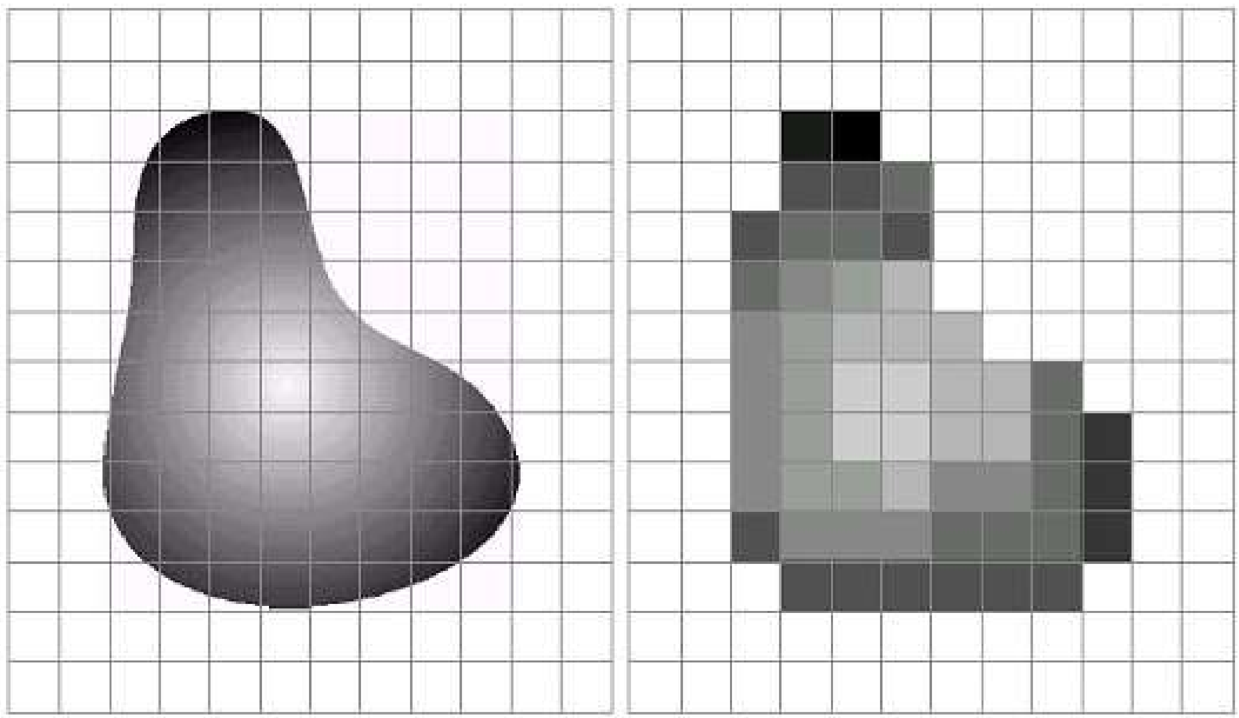


采样和量化过程（2）

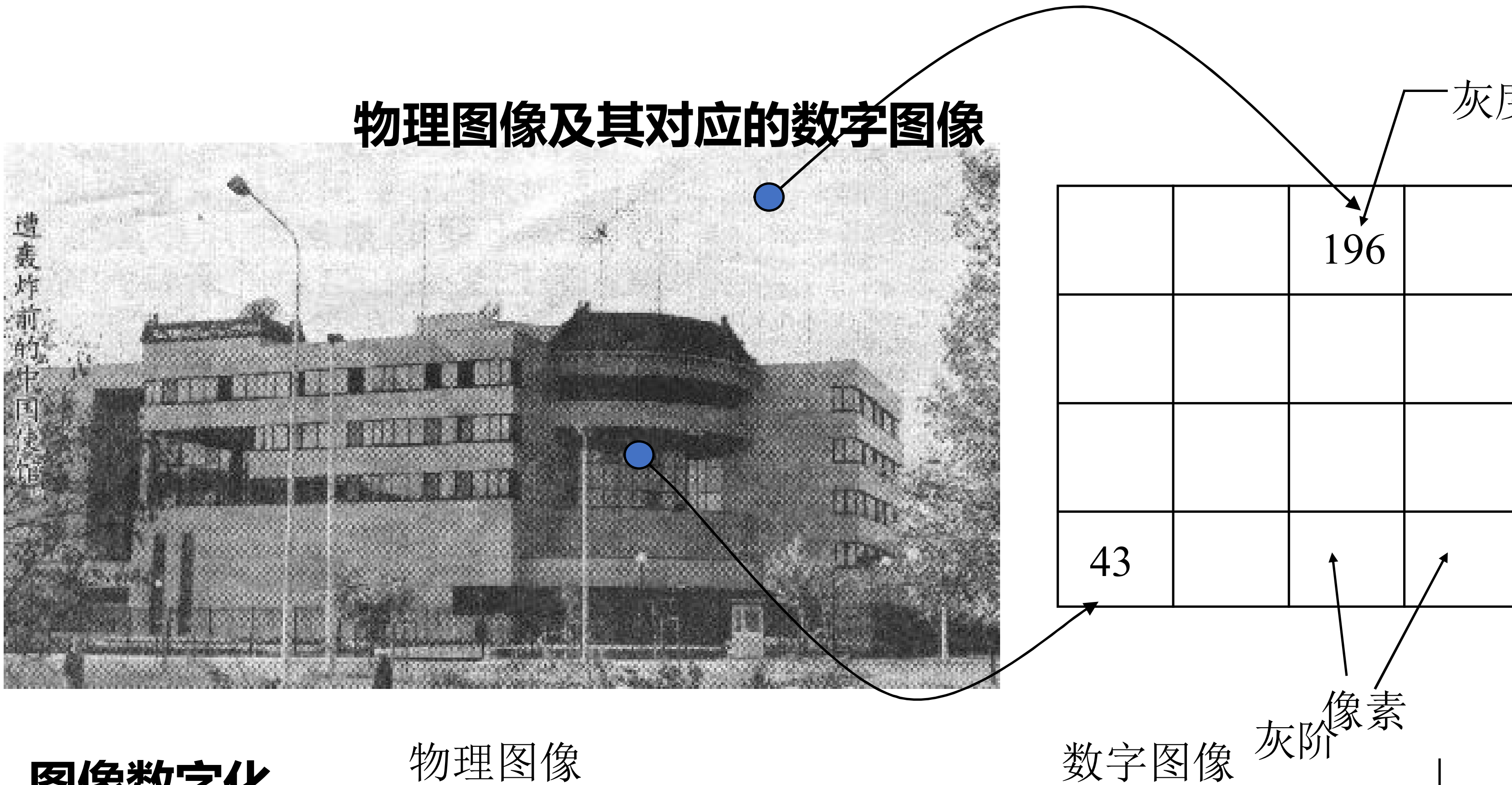




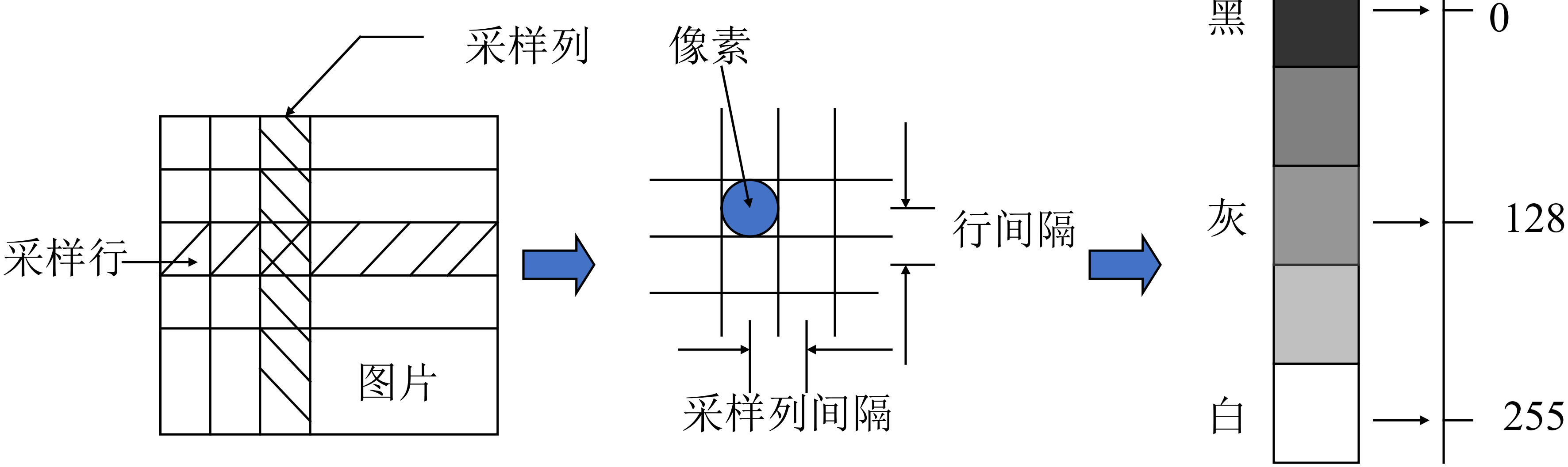
采样和量化过程（3）



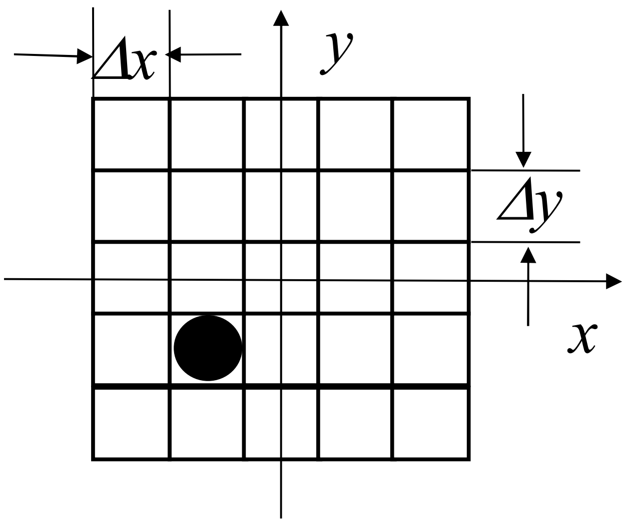
物理图像及其对应的数字图像



图像数字化



图像的采样



典型的采样方式

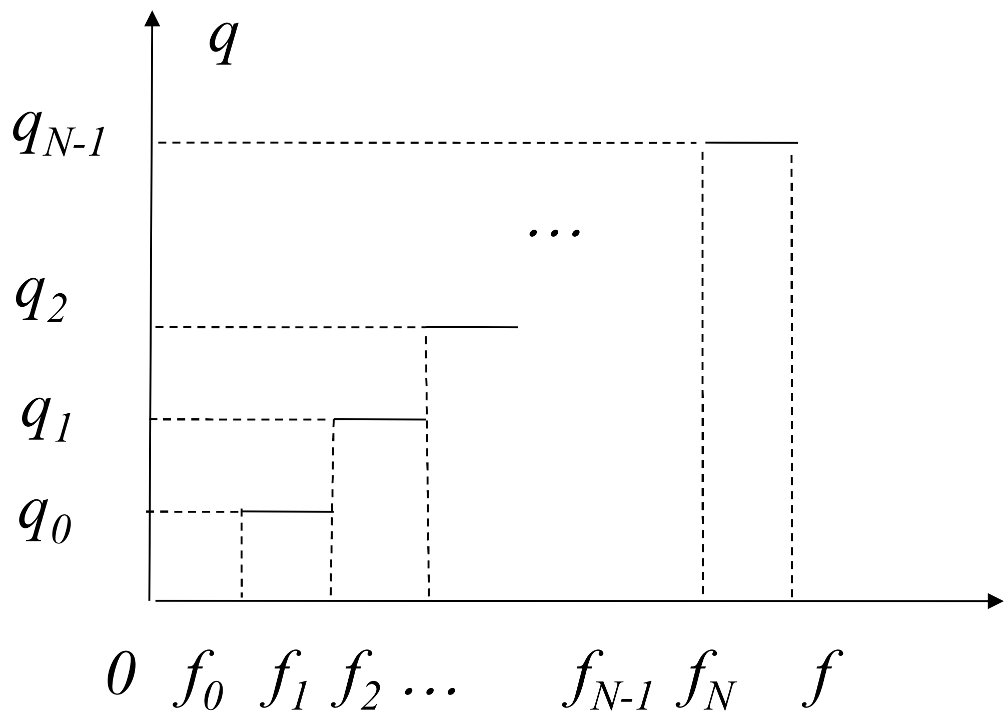
$$x = i\Delta \mathrm{x} \quad y = j\Delta \mathrm{y}$$

$$f_d(x,y) = \begin{cases} f_c(x,y), & x = i\Delta x, \quad y = j\Delta \mathrm{y} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

图像的量化

量化的准则是：若 $f_i \le f < f_{i+1}$

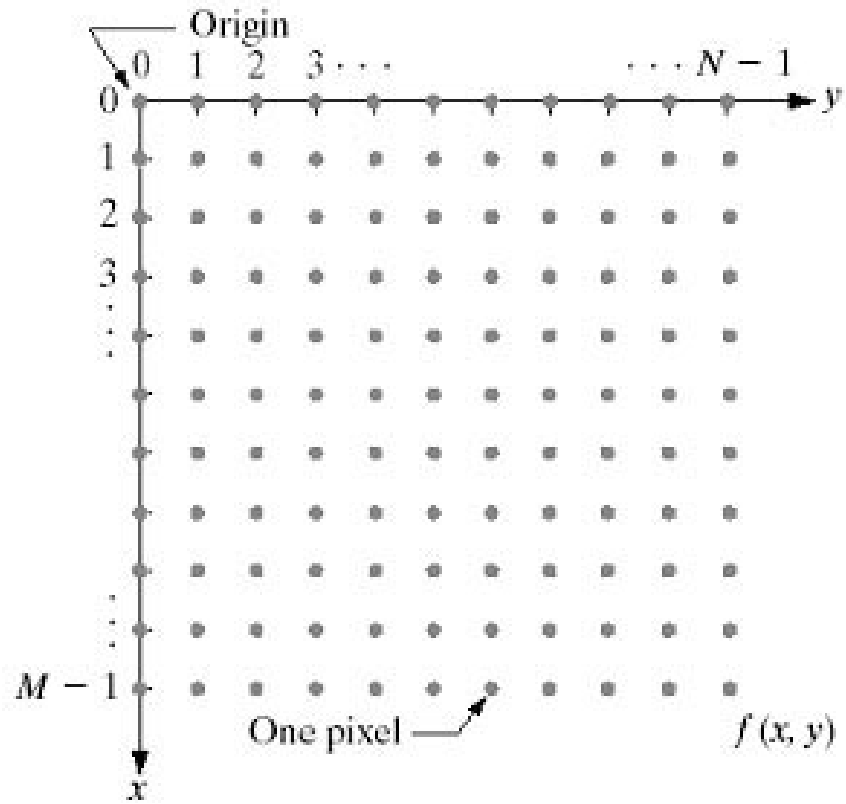
则 $g = g_i$



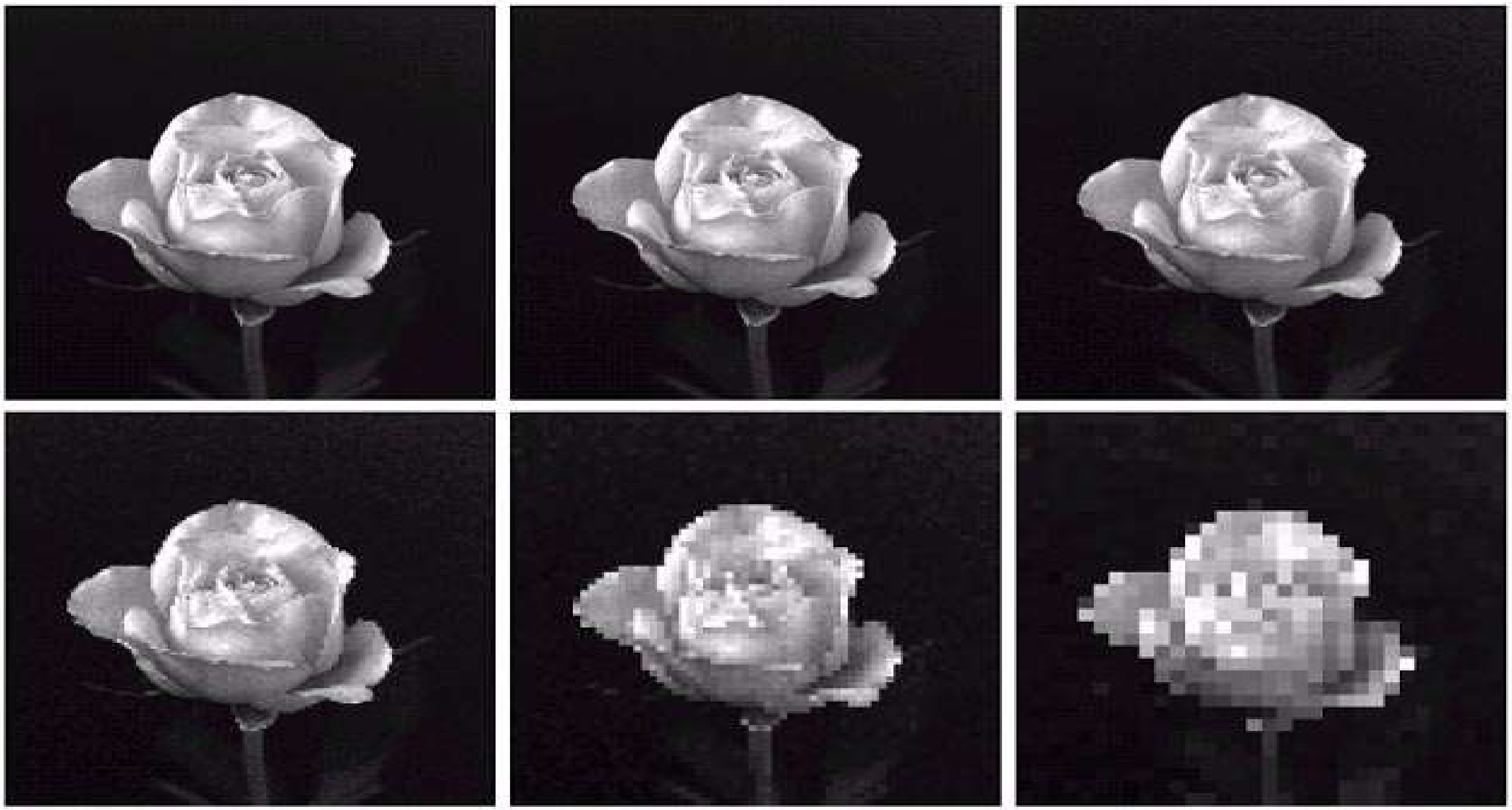
量化过程

数字图像的矩阵表示

- 灰度分辨率：灰度 2^k灰度级，k比特
- 空间分辨率：矩阵 M×N。
- 像素
- 易于编程实现。



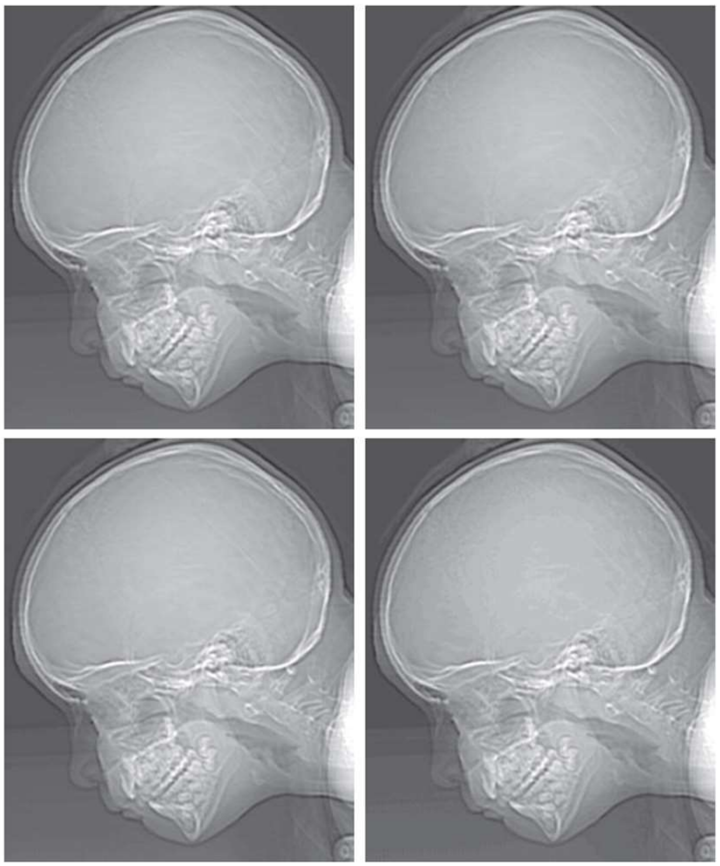
空间和灰度分辨率（1）



a b c
d e f

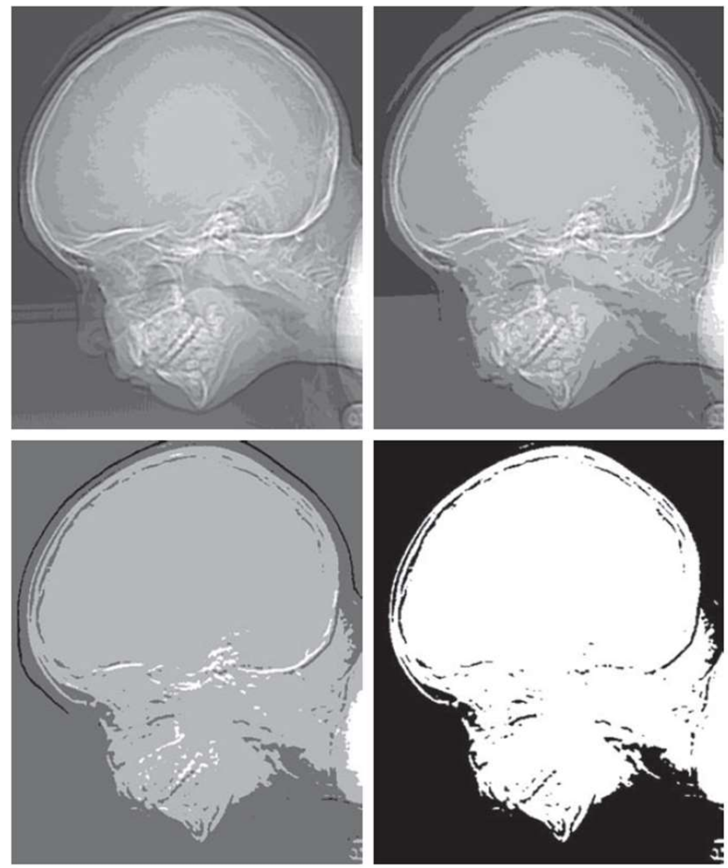
FIGURE 2.20 (a) 1024 × 1024, 8-bit image. (b) 512 × 512 image resampled into 1024 × 1024 pixels by row and column duplication. (c) through (f) 256 × 256, 128 × 128, 64 × 64, and 32 × 32 images resampled into 1024 × 1024 pixels.

空间和灰度分辨率（2）



a b
c d

FIGURE 2.24
(a) 774 × 640, 256-level image. (b)-(d) Image displayed in 128, 64, and 32 intensity levels, while keeping the spatial resolution constant. (Original image courtesy of the Dr. David R. Pickens, Department of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)



e f
g h

FIGURE 2.24
(*Continued*) (e)-(h) Image displayed in 16, 8, 4, and 2 intensity levels.

图像间运算

- 基本的图像处理技术
  - 算术运算
  - 逻辑运算

图像代数运算

Definition：

$A(x,y)$，$B(x,y)$输入图像，$C(x,y)$输出图像

1、定义

$$C(x,y)=A(x,y)+B(x,y)$$

$$C(x,y)=A(x,y)-B(x,y)$$

$$C(x,y)=A(x,y)\times B(x,y)$$

$$C(x,y)=A(x,y)\div B(x,y)$$

2、用途

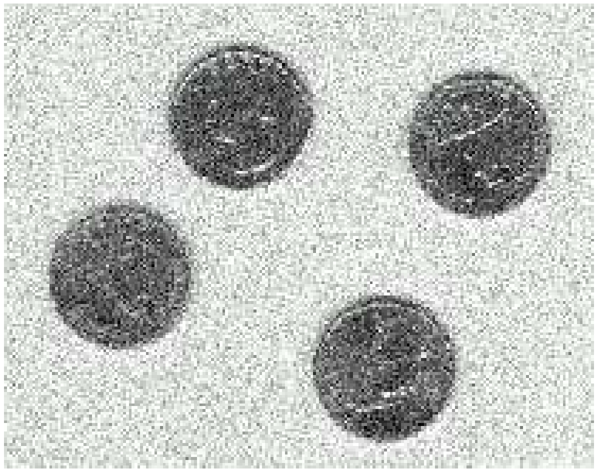
- 多图像平均，降低加性(additive)随机噪声

$$\vec{P}(x,y) = MP(x,y)$$

$$\varepsilon\{N_i(x,y)\} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{M}\varepsilon\{N_i(x,y)\}\varepsilon\{N_j(x,y)\}(i \neq j)$$

- 二次曝光(double-exposure)



原始图像

图像平均（5幅）

图像平均（50幅）

图像平均（100幅）

图像减运算在机动车辆检测中

图像的逻辑运算

Definition：
A(x,y)，B(x,y)为二值输入图像，C(x,y)为二值输出图像

“1”表示图像中的对象， “0”表示图像中的背景，

与运算 AND，

$$
\begin{aligned}
C(x,y) &= A(x,y)\ \ AND\ \ B(x,y) \\
&= \begin{cases} 1, if\ \ A(x,y)=1\ \ and\ \ B(x,y)=1 \\ 0, \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad otherwise \end{cases}
\end{aligned}
$$

或运算（OR）

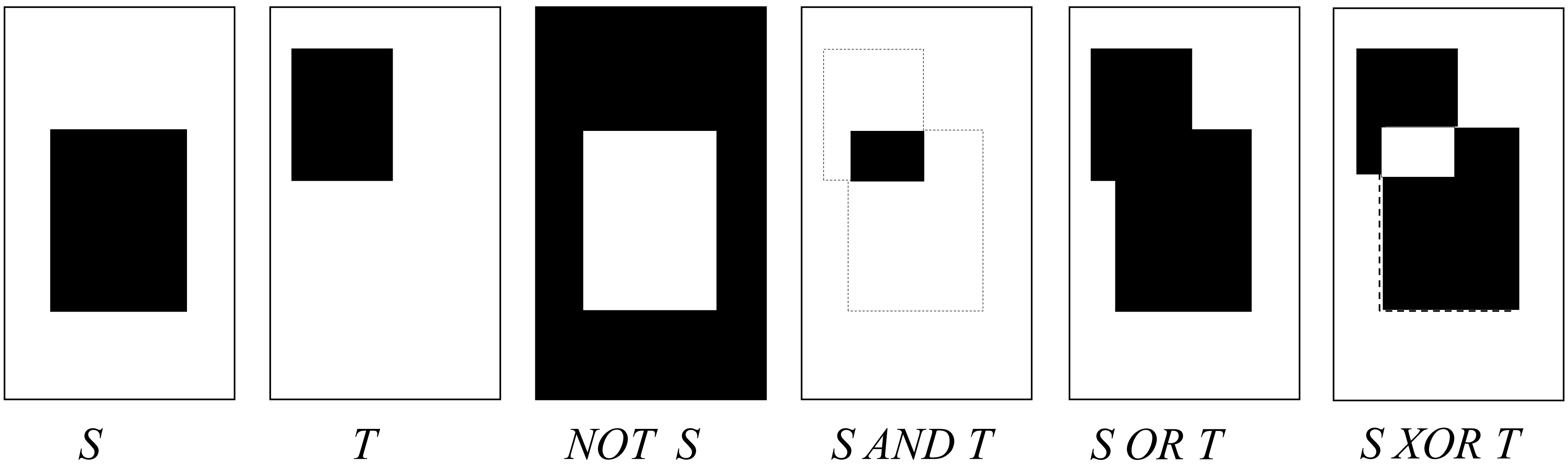
$$C(x,y) = A(x,y)\ \ O\mathrm{R}\ \ B(x,y)$$

$$= \begin{cases} 0, & if\ \ A(x,y) = 0\ \ and\ \ B(x,y) = 0 \\ 1, & otherwise \end{cases}$$

补运算（COMPLEMENT）

$$NOT\ A(x,y) = 1 - A(x,y)$$

$$= \begin{cases} 1, & if\ \ A(x,y) = 0 \\ 0, & if\ \ A(x,y) = 0 \end{cases}$$



二值图像的逻辑运算效果演示